

软件说明文档

项目介绍

1. 小组成员

小组成员	班级	学号	分工
王维	计算机科学与技术二班	320210942931	前端+设计文档
王逸夫	计算机科学与技术一班	320210942951	后端+数据库

2. 项目简介

医患一体——智慧病历系统（MediSmart），旨在收集患者历史健康情况和以往病历，以便于患者对自身情况进行了解，也为医更全面深入的了解情况，做出诊断提供便利

预期受众为医生、患者，以及对自身健康有深入了解需求的大众

3. 开发环境

基于 B/S 模式开发的前后端分离的 web 应用

前端：vue3 + element-plus + eCharts + FontAwesome

后端：SpringBoot3 + MybatisPlus

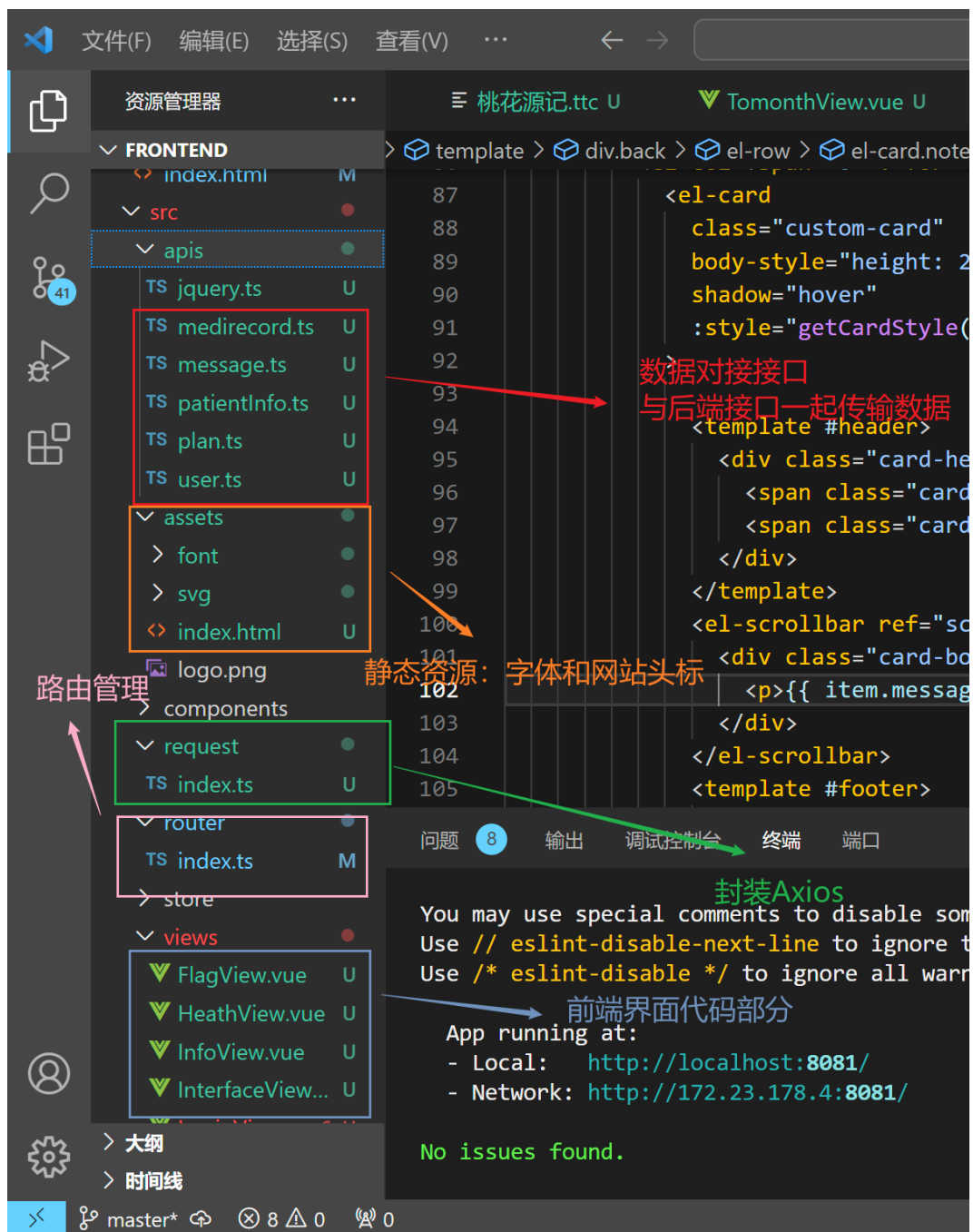
数据库：MySQL

设计风格&接口文档：RESTful + Swagger

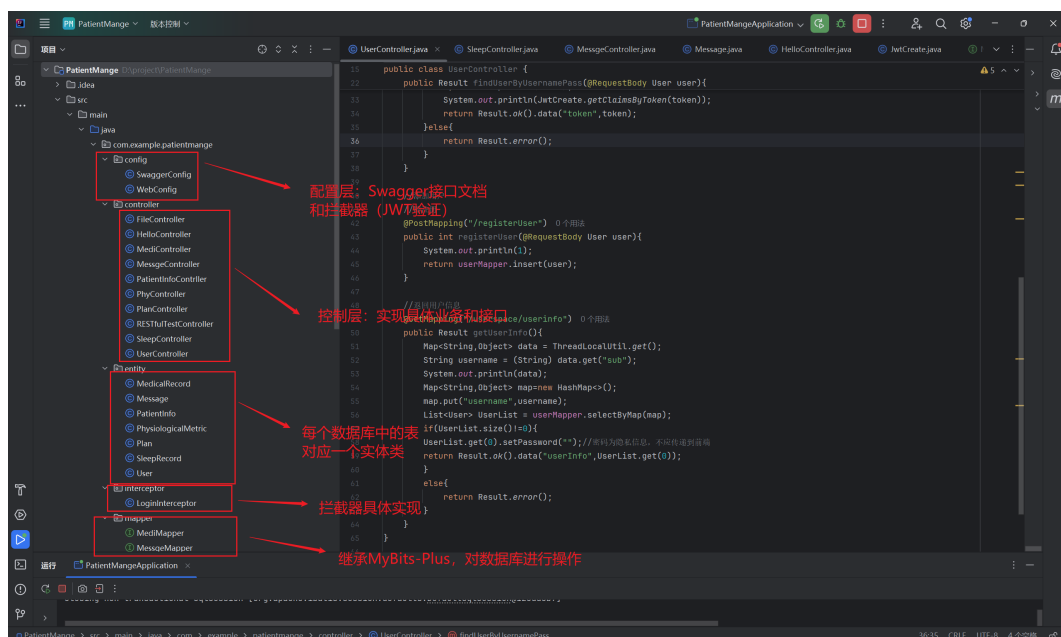
用户验证和安全：JWT 跨域验证

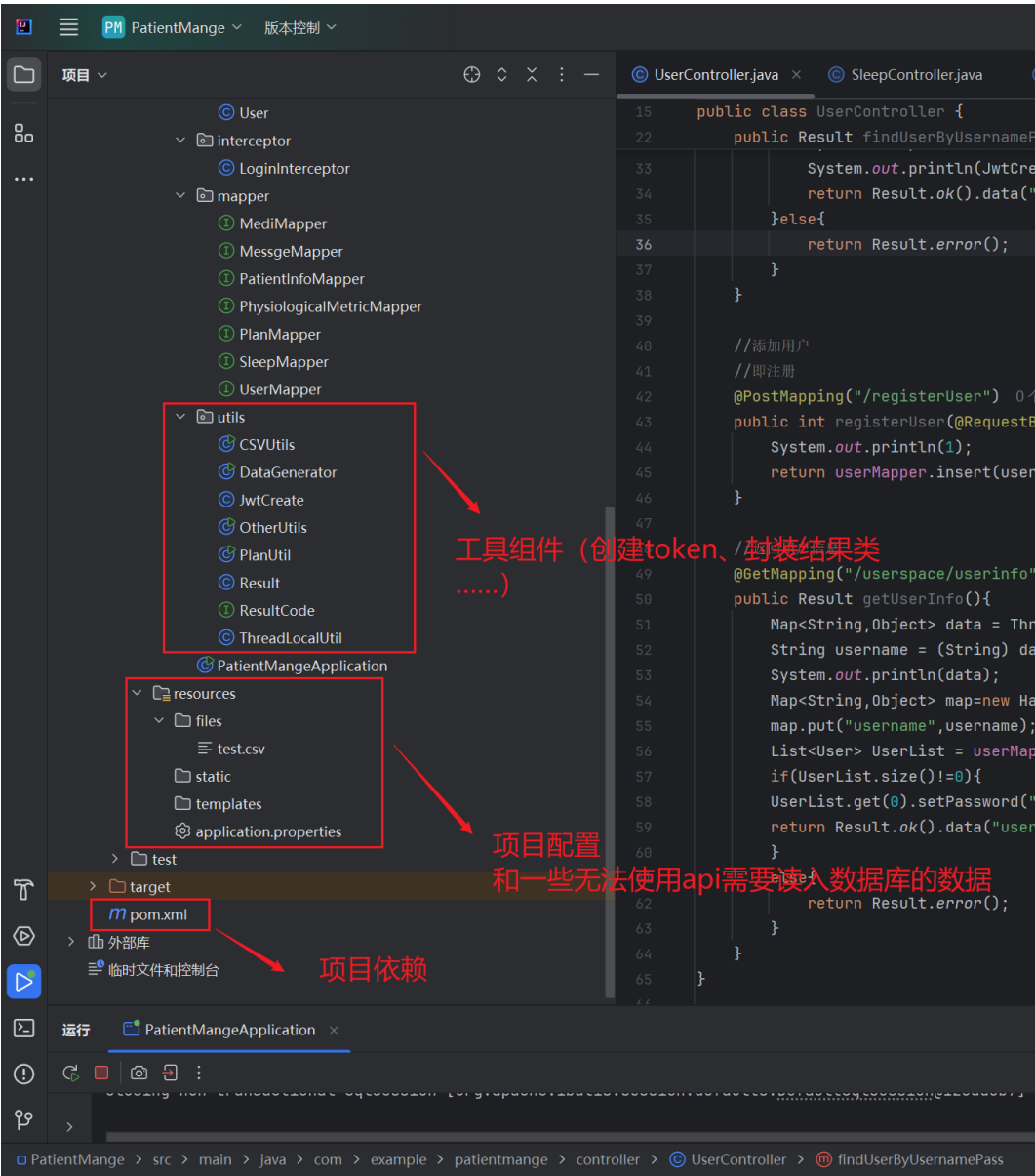
4. 项目结构介绍

- 前端



• 后端





• 数据库

使用到的几个表如下所示：

名	自动递增值	修改日期	数据长度	引擎	行	注释
medical_record	4	2024-06-22 13:06:20	16 KB	InnoDB	3	
message	32	2024-06-23 02:10:44	16 KB	InnoDB	31	
patientinfo	158	2024-06-21 01:07:16	16 KB	InnoDB	153	
physiological_metrics	49		16 KB	InnoDB	48	
plan	51	2024-06-22 12:53:32	16 KB	InnoDB	49	
sleeprecords	154	2024-06-21 10:32:00	16 KB	InnoDB	153	
users	7	2024-06-20 17:30:56	16 KB	InnoDB	5	

功能介绍

软件总共分为四个页面，各个页面及功能如下所示

- 登录/注册页面
 - 登录
 - 注册
- 主页面
 - 浏览基本信息
 - 退出登录
 - 进入其他页面
- 个人空间页面
 - 个人信息修改

- 健康信息可视化
 - 今日信息分析
 - 一周信息分析
 - 一个月信息分析
- 日历计划表
 - 新增计划
 - 删除计划
 - 编辑计划
 - 浏览计划
- 病历管理
 - 浏览处方信息
 - 体检信息可视化
- 留言墙界面
 - 浏览留言
 - 发送留言

具体页面及功能如下所示

主页面

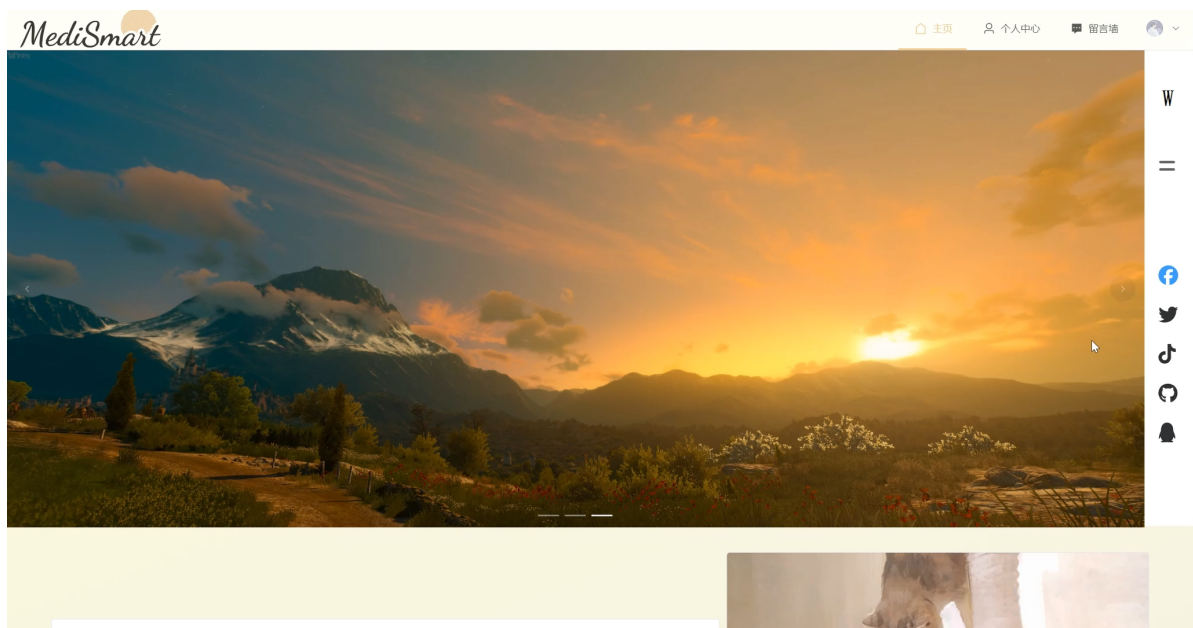
基本信息浏览，不需要登陆注册也能进入

1. 基本信息浏览

基本信息：

首页由轮播图、医学小贴士、医学小故事（南丁格尔小姐的回忆）、中页轮播图、医学著名人物介绍、尾页组成；

(1) 轮播图及医学小贴士



(2) 医学小故事及中页轮播图

MediSmart

主页

个人中心

留言板

南丁格尔小姐の回忆

The Memories of Miss Nightingale

心地善良，放弃富贵

父亲威廉和母亲芬妮，都有着贵族血统。在英国，他们拥有两处家园：面曲别墅和恩珀雷花园。每年夏天，烈日炎炎，他们全家像候鸟一样，马不停蹄地到“面曲别墅”避暑；而在一年的其余时间，他们住在恩珀雷花园里。到了春秋季节，全家人就到附近的伦敦探亲访友，忙得不亦乐乎。小弗洛伦斯的童年，是在天堂般的环境中度过。

可是，让人感到奇怪的是，她的兴奋点，却往往不在小伙伴们身上。她爱骑小马，爱和身边的小猫、小狗、小鸟们聊天，玩耍。她乐于照顾它们。有一次，一只小山雀死了，她用手帕把小鸟包起来，把它埋在花园内的松树下，还垒起了一簇小墓碑，上面写了墓志铭：

可怜的小山雀/你为何死去/你头上的皇冠/是那样美丽//但是现在/你却躺在那里/对我不理不睬/不闻不问

从小时起，她就独来独往，不像一般的孩子那样顽皮。她倔强而执拗，多愁善感，似乎过于早熟。她在满目繁华中孤独地成长。

恩珀雷花园一片繁荣，花园外面却是满目凋敝。1842年的英国，经济异常萧条，饥民充斥了各个角落。弗洛伦斯在她的笔记中写道：不管什么时候，我的心中，总放不下那些苦难的人群……

1843年7月，正是炎热的季节，南丁格尔一家再度到面曲别墅消夏避暑时，她不顾家人的反对，去帮助周围的穷人。她不怕脏和吃苦，把自己的时间，越来越多地消磨在病人的茅屋中。因为不少病人缺乏衣食，她常常硬要母亲给她一些药匙、食物、床单、被褥、衣服等等。她把这些东西用于赠送别人，以解他们的燃眉之急。到了应当返回恩珀雷花园时，弗洛伦斯不愿半途而废，她想留在当地。但是母亲认为，出身贵族的女儿理应在别的事情上有所作为，浪费时间护理那些穷人，简直荒唐无比。父亲和姐姐也都站在母亲一边。弗洛伦斯孤立无助。

在当时英国人的观念中，与各式各样的病人打交道，是非常肮脏而危险的。人们对于“医院”、“护理”这样的字眼一向避而不谈，因为都是一些很可怕、很丢脸的事情。由于医疗水平落后，加上国力衰微，战争频繁，在1844年以后的英国，医院几乎就是不幸、混乱、痛苦的代名词。由于缺少必要的管理，它有时简直就像疯人院。在弗洛伦斯看来，最让人难以接受的事，还不是上述可怕的医疗条件，而是医院中“护士”的不佳名声，和她那低下的素质。

1845年8月，弗洛伦斯随父亲一道，到夏伯斯特去探望生病的祖母。因为祖母病情加重，卧床不起，而且缺少照料，她便留在身边护理。很快，祖母的身体大有起色。接着在保姆盖尔太太又病倒了。弗洛伦斯又赶回家里，精心护理病人盖尔的盖尔太太。直到老人临终，弗洛伦斯一直守候床边，没有离开半步。

这年秋天，恩珀雷花园附近农村中瘟疫流行，和当地的牧师一道，弗洛伦斯积极地投入了护理病人的工作。她在一次次地证明着自己，她的人生信念更加坚定了。在那里，人们都以为护理工作很简单，根本用不着培训。以前连弗洛伦斯自己也曾认为，只要富有耐心和同情心，就能帮助病人解除病痛，这就是护理工作的全部。一天，她亲眼看到一个女人在地面前痛苦地死去——这位病人服错了药。“她必然是死不瞑目，是那些护理者“毒死”了她！”这一想法让她大受刺激。她从此知道，护理是一



(3) 人物介绍+尾页

MediSmart

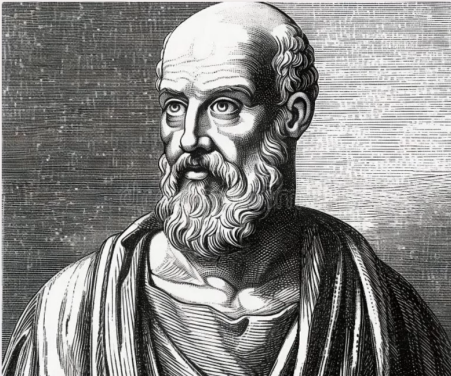
主页

个人中心

留言板

永远铭记

Always remember



南丁格尔小姐

是一个人的名字，也是千千万万个人的名字

2.退出登录

退出登录

登录状态下才有退出登录的选项，登陆状态时头像为用户头像，退出登陆之后为默认头像

登陆时可以进入个人空间和留言板，未登录不行

登录注册页面

对用户身份进行验证，不登陆无法进入后续个人空间和留言墙界面，注册时会验证密码是否符合格式（大于八位且还有两个不同种类字符），并检查该用户名是否存在

个人空间

主要功能页面，主要包括以下四个子页面：

- 个人信息
- 健康数据
- 健康flag
- 历史病历

1. 个人信息

对自己的个人信息进行查看编辑，因为图片不是存在本地服务器，而是存到 阿里云OSS 对象存储服务，所以暂时还不能实现更改头像

2. 健康数据

数据获取：基础数据如步数等是从小米手环 api 接口获取然后写入数据库的（因为权限原因只能获取我本人的数据），而其他体检数据来源于网络查找，得到 csv 文件后再导入数据库

页面规划：当天健康数据展示，一周健康数据对比，本月健康数据对比（与其他用户），数据图通过使用 echart 制作

3. 健康flag

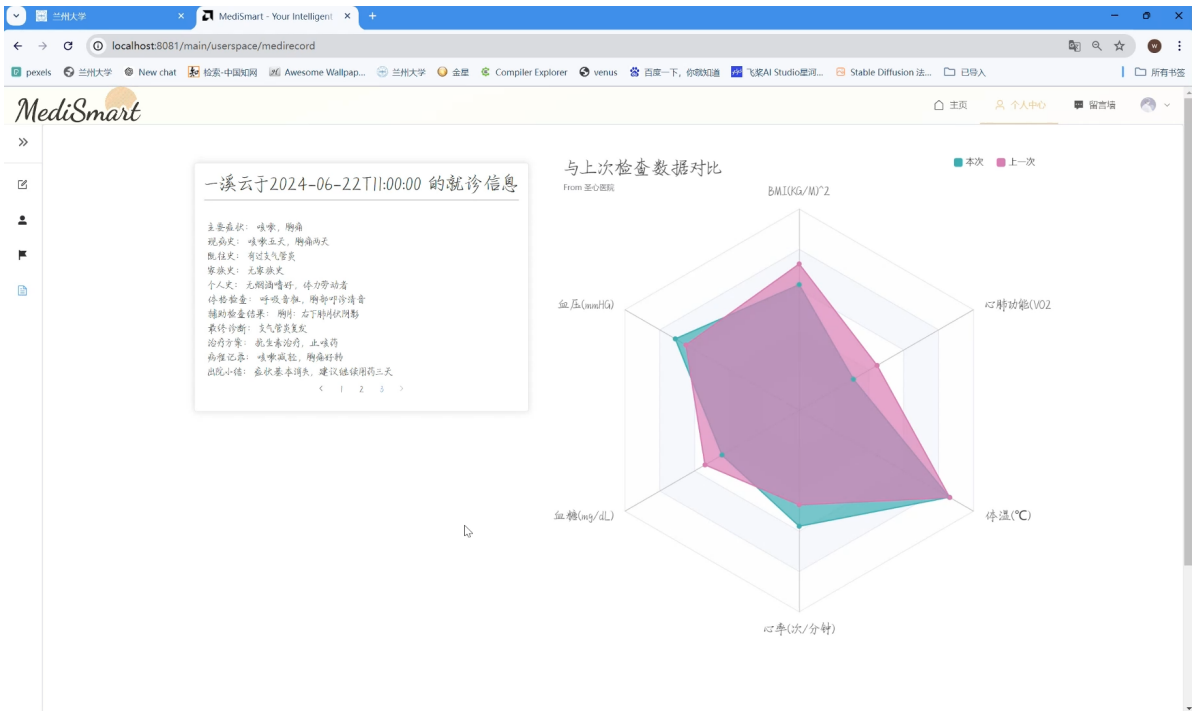
实现的功能有基础的日历查看，可以查看当天的日期，以及任意一天的目标查看、编辑、删除和新增

4. 病历查询

实现的功能有病历的查看、切换（无删除权限），以及体检信息的对比，这里的数据由于相关法令法规无法从 `api` 中获取，也是从 `csv` 文件中导入数据库的

留言墙

即前面功能中提到的社区交流功能，由于时间限制，简单做成了留言墙的形式，支持留言上传和查看的功能（没有修改和删除的权限），点赞、评论转发等功能也没有实现



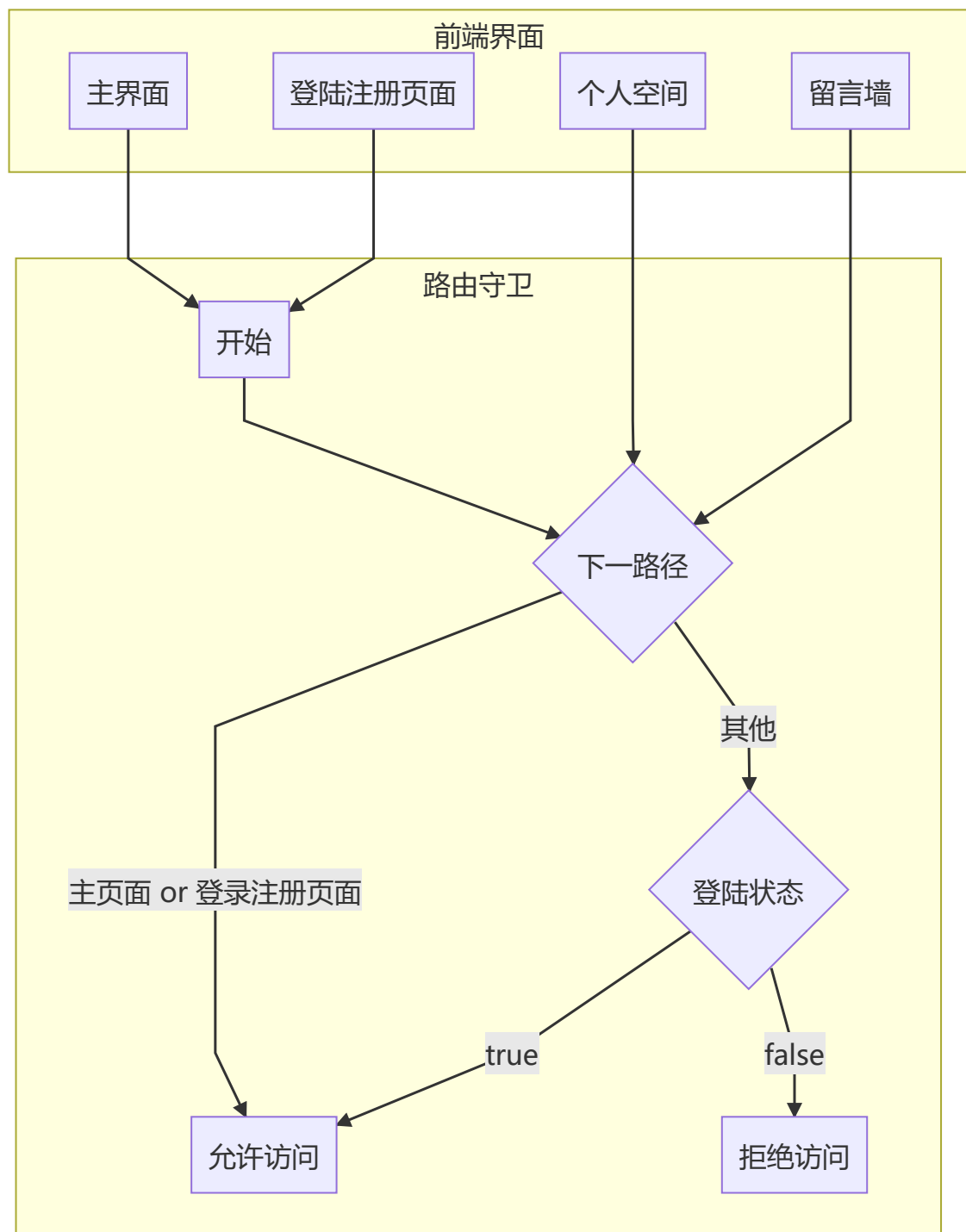
权限管理

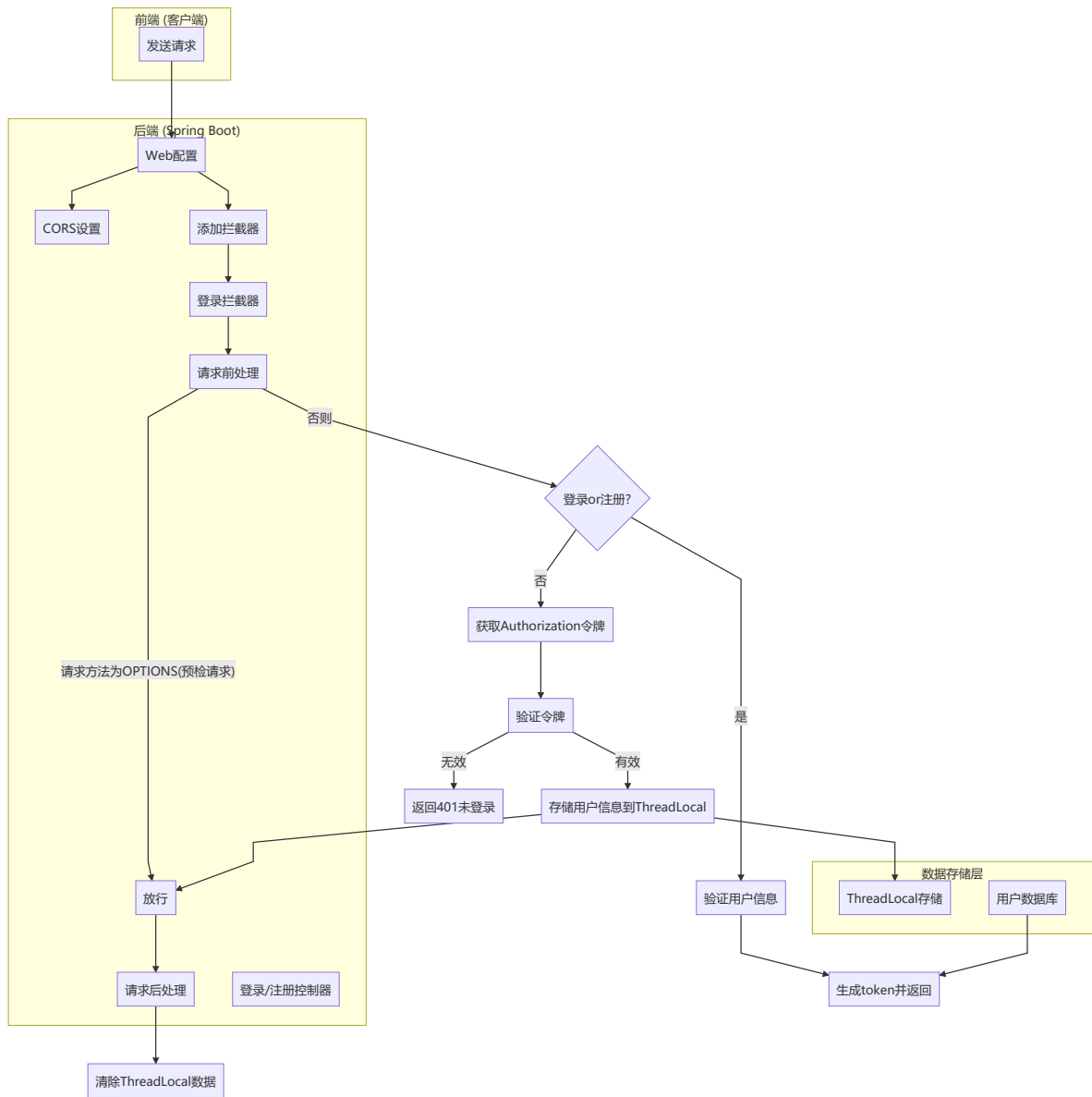
用户验证是安全重中之重，为了实现对用户的权限管理

- 前端访问 URL：Router 路由守卫
- 后端访问接口：JWT 跨域认证

用一些交互示意图来示意用户的认证过程如下所示：

访问 url (路由守卫)





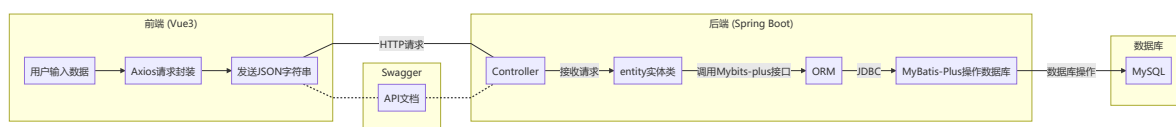
前端收到返回的 `token` 令牌后，将 `token` 令牌和登陆状态 `status` 存储到 `localStorage` 中（前端路由守卫验证登录信息就是在这里验证），在发送登陆验证以外的请求时，将 `token` 一并返回给服务端

接口设计

前端：封装 `Axios` 并根据具体业务设计接口，接受的是用户直接输入的数据，面向的是请求的后端接口，发送的是 `JSON` 字符串

后端：通过 `<String, Object>Map` 或者 `param` 接受前端发送的数据(如果有的话)，并通过 `mybatis-plus` 接口中封装的方法，对数据库进行相应的业务操作

具体的 `API` 接口信息，通过 `Swagger` 接口导出，实现前后端之间的接口交互



接口交互设计中，我们采用了 `RESTful` 的设计风格

HTTP 方法	操作	返回值	特定返回值
POST	Create	201 (Created) ， 提交或保存资源	404 (Not Found) ， 409 (Conflict) 资源已存在
GET	Read	200 (OK) ， 获取资源或数据列表，支持分页、排序和条件查询	200 (OK) 返回资源，404 (Not Found) 资源不存在
PATCH	Update	200 (OK) or 204 (No Content) ， 修改资源	404 (Not Found) 资源不存在，405 (Method Not Allowed) 禁止使用该方法调用
PATCH	Update	200 (OK) or 204 (NO Content) ， 部分修改	404 (Not Found) 资源不存在
DELETE	Delete	200 (OK) ， 资源删除成功	

通过特定的类 `Result` 来统一封装交互的数据，并设计统一的构造方法返回错误或者成功消息

数据结构

对于上述功能中介绍到的各类功能，共总结为以下七类数据：

- 用户 (user)
- 病历 (MedicalRecord)
- 留言 (Message)
- 计划 (Flag)
- 基本健康数据 (PatientInfo)
- 体检数据 (PhysiologicalMetric)
- 睡眠监测数据(SleepRecord)

以上数据中，除了留言以外，剩余所以数据均以用户表为外键，删除用户的同时会将他们一并消除，基本健康数据和睡眠监测数据通过小米智能检测手环，能获取到每一天数据，体检数据和睡眠监测数据来源于网络上的数据集，病历为自主生成（所以只有三张），用户数据通过用户注册，修改，上传

具体的数据信息和结构如下所示：

- 用户表

字段名	含义	描述
id	用户ID	主键，自增，唯一标识每个用户的编号
username	用户名	唯一，不能为空，用于登录和身份识别
password	密码	用户登录密码，不能为空
phone	电话号码	用户的联系电话
registerTime	注册时间	用户注册的时间，自动记录当前时间
avatarUrl	头像URL	用户的头像图片链接，默认使用一个预设的头像URL
birthday	生日	用户的出生日期
nickname	昵称	用户的昵称，非必需，不唯一

- 病历表

字段名	中文意思	字段描述
record_id	记录ID	主键，自增，唯一标识每条病历记录的编号
userid	用户ID	外键，关联到用户表的用户ID，表示该病历记录属于哪个用户
visit_date	就诊日期	就诊日期和时间
main_symptoms	主要症状	患者的主要症状描述
present_illness_history	现病史	患者目前的病史描述
past_history	既往史	患者的既往病史描述
family_history	家族史	患者的家族病史描述
personal_history	个人史	患者的个人生活史描述
physical_examination	体格检查	医生对患者进行的体格检查结果描述
auxiliary_examination_results	辅助检查结果	患者进行的各种辅助检查的结果描述
final_diagnosis	最终诊断	医生对患者的最终诊断结果描述
treatment_plan	治疗方案	医生为患者制定的治疗方案描述
course_of_disease	病程	患者疾病的发展过程描述
discharge_summary	出院小结	患者出院时的医疗总结描述

• 留言表

字段名	中文意思	字段描述
id	留言ID	主键，自增，唯一标识每条留言的编号
nickname	昵称	发表留言的用户昵称，可选，默认为匿名
message	留言内容	用户留言的文本内容
date	留言日期	留言发布的日期
category	留言类别	留言的分类标签，可选，默认为“其他”

• 计划表

字段名	中文意思	字段描述
id	计划ID	主键，自增，唯一标识每个计划的编号
userid	用户ID	外键，关联到用户表的用户ID，表示该计划属于哪个用户
plandate	计划日期	计划的日期
plans	计划内容	计划的具体内容描述

- 基础健康表

字段名	中文意思	字段描述
id	健康数据ID	主键，自增，唯一标识每条健康数据的编号
userid	用户ID	外键，关联到用户表的用户ID，表示该健康数据属于哪个用户
date	数据日期	健康数据记录的日期
steps	步数	用户当天行走的步数
distance	距离	用户当天行走的总距离（单位：米）
runDistance	跑步距离	用户当天跑步的距离（单位：米）
calories	消耗卡路里	用户当天消耗的卡路里数

- 体检数据表

字段名	中文意思	字段描述
id	数据ID	主键，自增，唯一标识每条体检数据的编号
user_id	用户ID	外键，关联到用户表的用户ID，表示该体检数据属于哪个用户
timestamp	时间戳	数据记录的时间戳
temperature	体温	测量的体温数值
heart_rate	心率	测量的心率数值
blood_pressure_systolic	收缩压	测量的收缩压数值
blood_pressure_diastolic	舒张压	测量的舒张压数值
blood_oxygen_level	血氧水平	测量的血氧饱和度数值
blood_glucose_level	血糖水平	测量的血糖浓度数值

- 睡眠检测表

字段名	中文意思	字段描述
id	睡眠记录ID	主键，自增，唯一标识每条睡眠记录的编号
userid	用户ID	外键，关联到用户表的用户ID，表示该睡眠记录属于哪个用户
date	睡眠日期	睡眠记录的日期
deepSleepTime	深睡时长	用户深度睡眠时长（单位：分钟）
shallowSleepTime	浅睡时长	用户浅度睡眠时长（单位：分钟）
wakeTime	清醒时长	用户清醒时长（单位：分钟）
start	开始时间	睡眠记录开始时间
stop	结束时间	睡眠记录结束时间
REMTIME	REM时长	用户快速眼动睡眠时长（单位：分钟）
naps	小睡记录	用户可能记录的小睡情况，存储为JSON格式数据

每一个数据库中的表，在 SpringBoot 的 entity、Mapper 和 Controller 层中都有一个实体类、接口以及控制器与其对应，在 vue 的 api（为我自定义，可以直接调用 Axios 但太麻烦）文件夹中都有一个 ts 文件，定义接口和传递数据的函数，以 user 类为例

```
id      username      password      phone      registerTime      avatarUrl      birthday      nickname
1      randomuser123456      password123      138001380000      2024-06-18 16:11:30      https://cube.elemecdn.com...      Random Cat      Random Cat
2      randomuser7890      wuzhipassword456      138001380000      2024-06-18 16:11:30      https://cube.elemecdn.com...      Cool Cat      Cool Cat
3      randomuser54321      mypassword321      138001380000      2024-06-18 16:11:30      https://cube.elemecdn.com...      Tiger      Tiger
4      randomuser98765      strongpassword123      138001380000      2024-06-18 16:11:30      https://cube.elemecdn.com...      Newbie      Newbie
5      wangqiyuan54321      password123abc      138001380000      2024-06-18 16:11:30      https://cube.elemecdn.com...      昵称:小明      昵称:小明
6      wangqiyuan54321      wsf456789      13875563278      2024-06-18 16:21:35      https://cube.elemecdn.com...      昵称:小明      昵称:小明
7      wangqiyuan54321      wsf456789      13875563278      2024-06-21 15:42:52      https://cube.elemecdn.com...      昵称:小明      昵称:小明
```

```
@Mapper
public interface UserMapper extends BaseMapper<User> {
}
```

```
@TableName("users") // 指定实体类对应的数据库表名为 "users"
@Data
public class User {
    @TableField("id")
    @TableField("id")
    private String id;
    @TableField("username")
    private String username;
    @TableField("password")
    private String password; // 密码信息，生成Json信息时不应该返回
    @TableField("phone")
    private String phone;
    @TableField("registerTime")
    private LocalDateTime registerTime; // 使用LocalDateTime来表示注册时间
    @TableField("avatarUrl")
    private String avatarUrl;
    @TableField("birthday")
    private LocalDateTime birthday; // 使用LocalDate来表示生日
    private String nickname;
}
```

```
TS users > TS users > apiFindUserInfo
1 // 导入axios实例
2 import axios from 'axios'
3 // 定义接口参数
4 interface UserInfoParam {
5   id: number;
6   username: string;
7   password: string;
8   phone: string;
9   registerTime: string;
10  avatarUrl: string;
11  birthday: string;
12  nickname: string;
13 }
14
15 // 获取用户信息
16 export function apiFindUserInfo() {
17   console.log("获取用户信息")
18   console.log(localStorage.token)
19   return axios.get({
20     url: '/userspace/userinfo',
21     method: 'get',
22     data: {token: localStorage.token}
23   })
24 }
```

```
UserController
public class UserController {
    @Autowired
    private UserMapper userMapper;

    // 根据用户名和密码查询用户
    // 根据用户名和密码查询用户
    // 根据用户名和密码查询用户
    @PostMapping("/findUserByUserNamePass")
    public Result findUserByUserNamePass(@RequestBody User user) {
        String username = user.getUsername();
        String password = user.getPassword();
        Map<String, Object> map = new HashMap<>();
        map.put("username", username);
        map.put("password", password);
        List<User> userList = userMapper.selectByMap(map);
        if (userList.isEmpty()) {
            String token = JwtTokenGenerator.generateToken(user.getUsername()); // 生成token
            System.out.println(token);
            System.out.println(JwtTokenGenerator.getClaimsByToken(token));
            return Result.ok().data("token", token);
        } else {
            return Result.error();
        }
    }
}
```

数据库中的表

封装的MyBatis-Plus接口

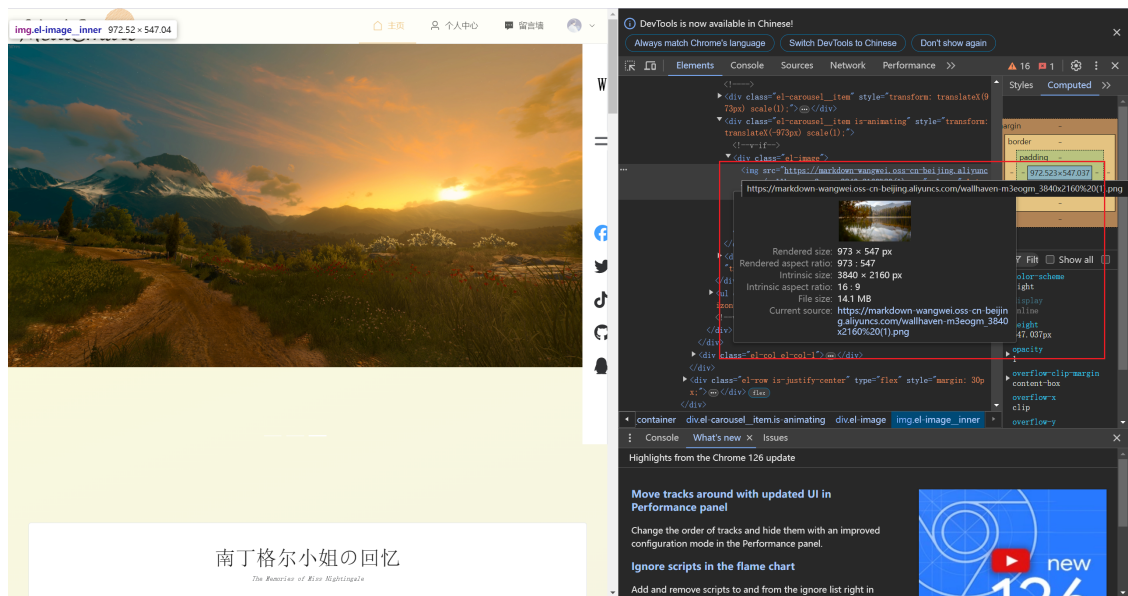
user实体类

前端传参接口

后端业务接口

静态资源存储

整个项目中用到的所有图片，除了网站头标以外全部都上传到了阿里云 oss 对象存储云端中，通过引用 `url` 直接调用

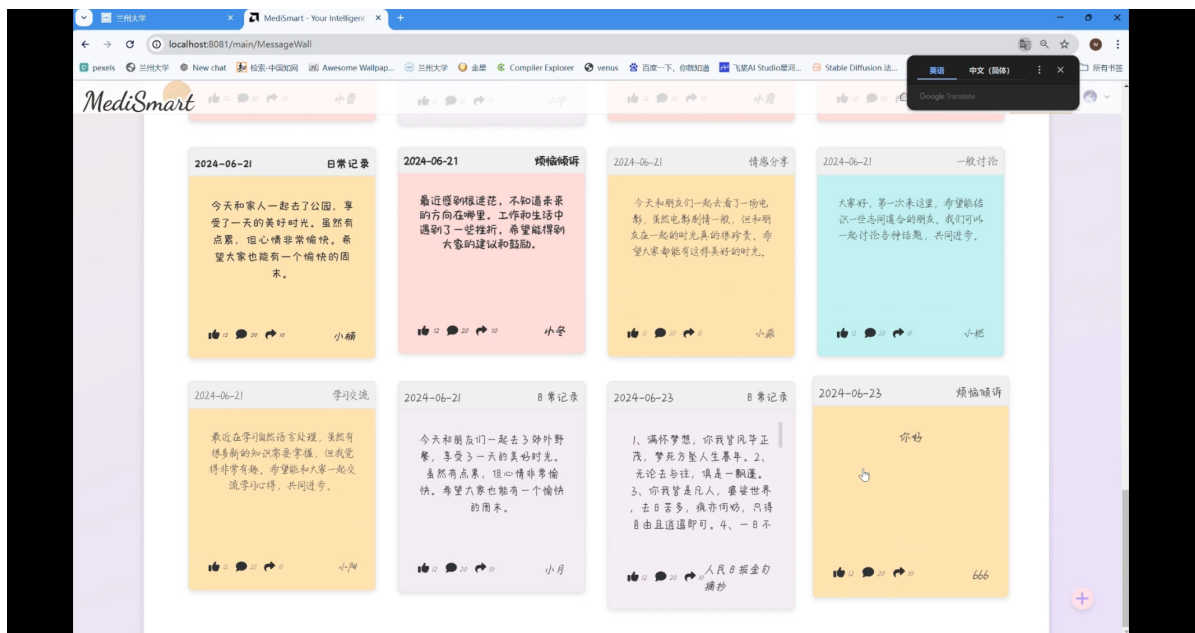


总结感想

实际开发该软件共两星期，但实际上构思该软件却历经了整整一个学期，最后开发的时候基本是不眠不休，莫名其妙的bug、json字符串、Java对象和数据库表之间转化出错、缺少各种依赖项、注解的运用从生疏到熟练、为了一个图标的旋转绞尽脑汁、为了一张图片的格式反复纠结，甚至出现网上根本找不到的错误，最后深入了解maven项目原理，将target文件夹设置本地项目检测才解决问题，最后完成本次软件功能大作业，除去部署云端和图片上传外，其余设想功能全部实现。

开发一个软件遇到的困难是痛苦的，但一步步实现自己的想法，一步步提高自己的水平，了解更多别人有趣创意的经历是美好的，我们二人一路走来，对此感悟颇深，学习软件工程课程、了解软件开发技术、亲自设想实践完成，一路走来，我们感受到了前所未有的成就感和满足感。

最后整体演示视频如下：



附：项目结构说明

